

0.4.1. L'alphabet à la main, jusqu'au bout de la ligne — de base, ailleurs

Les vingt lettres du 0.4, sur la ligne 5 au lieu de la ligne 0.

1. Ce qu'il faut comprendre

C'est le 0.4, avec un seul changement : la **ligne** : 5 au lieu de 0, pour les vingt lignes de code.

Seul le deuxième nombre change, dans chaque `texte` : c'est la ligne. Les colonnes restent 0 à 19 : la même ligne de lettres, plus bas.

C'est la version de base : une seule chose, à la deuxième place. Le 0.4.2 met les deux ensemble.

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **1513 octets** de cartouche.

1. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

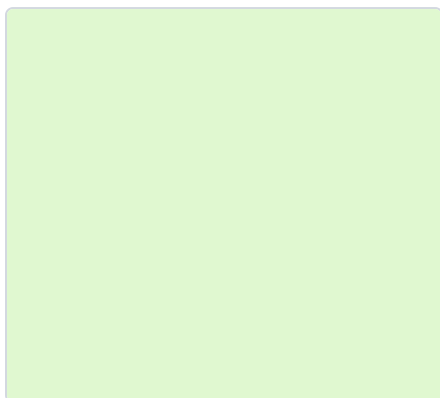
```
int main() {
    // Le changement : la ligne, 0 → 5, dans chaque texte.
    texte(0, 5, "A");
    texte(1, 5, "B");
    texte(2, 5, "C");
    texte(3, 5, "D");
    texte(4, 5, "E");
    texte(5, 5, "F");
    texte(6, 5, "G");
    texte(7, 5, "H");
    texte(8, 5, "I");
    texte(9, 5, "J");
    texte(10, 5, "K");
    texte(11, 5, "L");
    texte(12, 5, "M");
    texte(13, 5, "N");
    texte(14, 5, "O");
    texte(15, 5, "P");
    texte(16, 5, "Q");
    texte(17, 5, "R");
    texte(18, 5, "S");
    texte(19, 5, "T");

    while (true) {
        image();
    }
}
```

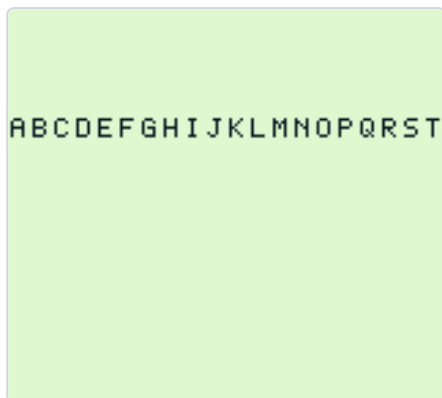
3. Ce qui se passe, étape par étape

La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est

la vérité sur ce programme.



la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20

4. Ce qu'on doit voir

A à T sur la ligne 5.

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

✓ la ligne 5 : A à T

Ensuite : **0.4.2. L'alphabet à la main, jusqu'au bout de la ligne — doublé, deux positions** — niveau 0 sur 10. · gameboy3 — écrire une cartouche Game Boy en C++